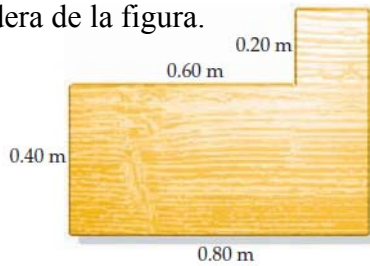


Física I: Colección de Problemas – Curso 2025-26

Tema 10: Dinámica de sistemas

1. Determinar el centro de masas de la lámina de madera de la figura.

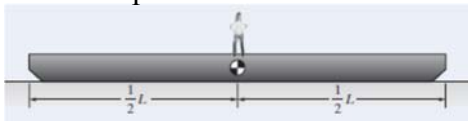


Sol.: $x_G=0.433$ m; $y_G=0.233$ m

2. Un proyectil se lanza al aire desde el nivel del suelo y aterriza a 55 m. En el punto más alto de su trayectoria explota en dos fragmentos de igual masa. Un fragmento cae directamente al suelo. ¿Dónde cae el otro fragmento? Despreciar la resistencia del aire.

Sol.: $x_2= 1.5 R= 82.5$ m

3. Si la persona de masa m_P que está de pie sobre la barcaza de masa m_B corre hacia el extremo derecho de la barcaza y se detiene. ¿Cuál es la posición del centro de masas del sistema formado por la persona y la barcaza en ese instante con respecto al centro de la barcaza?



Sol.: $x_G = \frac{m_P L}{2(m_P + m_B)}$

4. Una mujer que pesa 356 N está de pie en reposo sobre una plataforma flotante que pesa 1446 N. Empieza a correr a 3.05 m/s relativos a la plataforma hasta llegar al extremo. Ignorar las fuerzas ejercidas por el agua sobre la plataforma. ¿Cuál es la velocidad con la que empieza a correr con respecto al agua? Mientras está corriendo, ¿cuál es la velocidad del centro de masas del sistema mujer-plataforma con respecto al agua?



Sol.: $v_M= 2.45$ m/s hacia la derecha; $v_G=0$

5. Un niño que pesa 356 N está sentado sobre un carrito en reposo de 89 N y quiere simular una propulsión de un cohete lanzando ladrillos desde el carrito. Ignorar las fuerzas que el suelo aplica sobre las ruedas. Si tiene 3 ladrillos de 44.5 N cada uno y los arroja con una velocidad de 3.05 m/s (en sentido negativo) relativos al carrito, determinar la velocidad que obtiene si lanza los ladrillos uno a uno o si los lanza todos juntos.



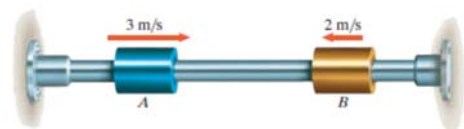
Sol.: $v_C= 0.765$ m/s (uno a uno); $v_C= 0.704$ m/s (todos)

6. La cápsula Apolo (A) intenta acoplarse con la cápsula Soyuz (B). Sus masas son $m_A=18Mg$ y $m_B=6.6$ Mg. El Soyuz se encuentra en reposo con respecto al sistema de referencia mostrado, y el Apolo se aproxima con velocidad $\mathbf{v}_A=0.2\mathbf{i}+0.03\mathbf{j}-0.02\mathbf{k}$ (m/s). Si el primer intento de acoplamiento tiene éxito, ¿cuál es la velocidad del centro de masa de los dos vehículos combinados después de haberse acoplado? Si el primer intento no tiene éxito y el coeficiente de restitución es $\epsilon=0.95$, ¿cuáles son las velocidades de los dos vehículos después del impacto?



Sol.: $\mathbf{v}_G= 0.146\mathbf{i}+0.022\mathbf{j}-0.0146\mathbf{k}$ m/s;
 $\mathbf{v}'_A= 0.0954\mathbf{i}+0.03\mathbf{j}-0.02\mathbf{k}$ m/s; $\mathbf{v}'_B=0.285\mathbf{i}$ m/s

7. La masa A de 8kg y la masa B de 12 kg se deslizan sobre la barra horizontal lisa con las velocidades mostradas. Si el coeficiente de restitución es $\epsilon=0,2$, determinar las velocidades de A y B después de la colisión.



Sol.: $\mathbf{v}'_A= -0.6$ m/s; $\mathbf{v}'_B=0.4$ m/s

Física I: Colección de Problemas – Curso 2025-26

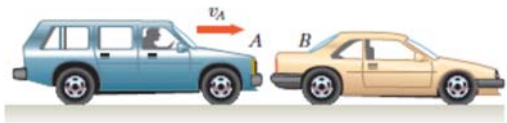
Tema 10: Dinámica de sistemas

8. El peso de A es 5 N y el de B es 8N. El objeto A se mueve con velocidad 2 m/s y choca con el objeto B. Si el impacto es perfectamente elástico determinar las velocidades de A y B. Volver a calcular para el caso en que tengamos un coeficiente de restitución $\varepsilon=0.8$.



Sol.: $v'_A = -0.462$ m/s; $v'_B = 1.54$ m/s
 $v''_A = -0.215$ m/s; $v''_B = 1.38$ m/s

9. Supongamos que estamos investigando un accidente en el que un auto A de 1300 kg golpea a B de 1200 kg que se encuentra parado. Las cuatro ruedas se encontraban frenadas y las marcas en la calzada indican un deslizamiento de 8 m después del impacto. Si estimamos que el coeficiente de fricción cinética entre las ruedas de B y la calzada es de $\mu_k=0.8$ y el coeficiente de restitución del impacto es $\varepsilon=0.4$ determinar la velocidad de A antes del impacto.



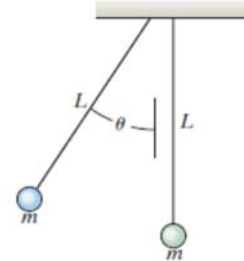
Sol.: $v_A = 15.5$ m/s

10. En un estudio acerca de los efectos de un accidente sobre los ocupantes de los dos vehículos de la figura, el automóvil de 1900 N con velocidad $v_A=30$ km/h colisiona con el automóvil de 2800 N con velocidad $v_B=20$ km/h. El coeficiente de restitución del impacto es $\varepsilon=0.15$ ¿Cuáles son las velocidades después de la colisión? Si la duración de la colisión es de 0.22 s determinar la aceleración promedio a la que estarían sometidos los ocupantes de cada uno de los automóviles.



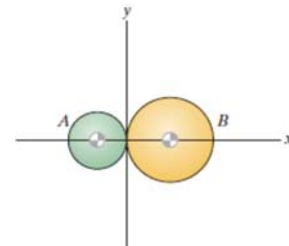
Sol.: $v'_A = -1.18$ m/s; $v'_B = 0.9$ m/s; $a_A = -43.23$ m/s²; $a_B = 29.32$ m/s²

11. Las dos bolas mostradas, cada una de 1 N de peso, cuelgan de cuerdas de longitud $L=3$ m. La bola de la izquierda se suelta desde el reposo con $\theta=35^\circ$. El coeficiente de restitución del impacto es $\varepsilon=0.9$. ¿Hasta qué ángulo máximo oscila la bola derecha?



Sol.: $\theta = 33.2^\circ$

12. En la figura el objeto A de 3 kg y el objeto B de 8 kg sufren un impacto central oblicuo. El coeficiente de restitución es $\varepsilon=0.8$. Antes del impacto $\mathbf{v}_A=10\mathbf{i}+4\mathbf{j}+8\mathbf{k}$ (m/s) y $\mathbf{v}_B=-2\mathbf{i}-6\mathbf{j}+5\mathbf{k}$ (m/s). ¿Cuáles son las velocidades de A y B después del impacto?



Sol.: $\mathbf{v}'_A = -5.71\mathbf{i}+4\mathbf{j}+8\mathbf{k}$ m/s; $\mathbf{v}'_B = 3.89\mathbf{i}-6\mathbf{j}+5\mathbf{k}$ m/s